

30 L0系④ 誘導集電・非接触電力伝送 — 練習問題・完全解説 source

更新日: 2026-09-20

状態

固定済み EXAM_ALIGNMENT と解説sourceを正本として、Topic 30の練習問題・完全解説sourceを作成した。

- 一次試験型: 8問 (全問五肢択一)
- 二次試験型: 4問 (途中式・前提・単位・理由を含む記述)
- 合計: 12問
- 固定一次4問・20答案要素＋二次1問・5答案要素へ 25 / 25 接続
- SPEC必須7項目: 7 / 7 covered
- SPEC指定3可視化の計算系: 3 / 3 aligned
- 数値・論理独立再計算: 12 / 12 PASS
- 一次正答一意性: 8 / 8 PASS
- 固定EXAM_ALIGNMENT変更: 0件
- Topic 31範囲の先取り: 0件
- 未確認L0系実車値の真値化: 0件

本sourceの数値は一般問題または教材用仮定値であり、L0系実車仕様ではない。L0系との接続は、一次資料で確認済みの誘導集電の原理までとし、本sourceの k, L, M, R, C, f , 伝送電力、効率を実車値へ一般化しない。

共通式・成立条件

- $e_2 = -M \frac{di_1}{dt}$
- $|E_2| = \omega M |I_1|$
- $k = M / \sqrt{L_1 L_2}$
- $M^2 \leq L_1 L_2, 0 \leq k \leq 1$
- $R_m = l / (\mu S), \Phi = NI / R_m$
- $L = N\Phi / i, M = N_2 \Phi_{21} / i_1$
- $V_1 = (R_1 + j\omega L_1) I_1 + j\omega M I_2$
- $0 = Z_2 I_2 + j\omega M I_1$
- $I_2 = -j\omega M I_1 / Z_2$
- $Z_{ref} = (\omega M)^2 / Z_2$
- $Z_{in} = R_1 + j\omega L_1 + Z_{ref}$
- $S = VI, P = VI \cos \phi, Q = VI \sin \phi$
- $P_L = |I_2|^2 R_L$
- $P_{cu1} = |I_1|^2 R_1, P_{cu2} = |I_2|^2 R_2$
- $\eta = P_{out} / P_{in}$
- $Z_{RLC} = R + j(\omega L - 1/(\omega C))$
- $\omega_0 = 1/\sqrt{LC}, f_0 = 1/(2\pi\sqrt{LC})$
- $Q = \omega_0 L / R, V_L = V_C = QV$
- $P_c(\alpha) = \alpha^2 P_{c,n}$
- $\alpha_{max} = \sqrt{P_i / P_{c,n}}$

EXAM_ALIGNMENT対応

固定過去問	固定答案要素	練習問題	接続
R8 一次「理論」問5	5	一次3・8	直列RLC共振、共振条件、共振電流、Q、L/C端子電圧、周波数特性
R7 一次「理論」問2	5	一次1・2、二次1	相互インダクタンス、磁気エネルギー、誘導起電力、 $M^2 \leq L_1 L_2$
H30 一次「理論」問2	5	一次4、二次1	磁気回路、自己・相互インダクタンス、磁束分配

固定過去問	固定答案要素	練習問題	接続
H30 一次「機械」問5	5	一次7、二次4	無負荷・短絡試験、鉄損・銅損、周波数依存、規約効率
R2 二次「機械・制御」問2	5	一次6・7、二次2・4	$P=VI\cos\phi$ 、負荷率、損失、最大効率条件、効率計算

固定5問・25答案要素を 25 / 25 接続する。固定過去問は差し替えない。

一次試験型

問1 結合係数と成立範囲

$L_1=8.0\text{ mH}$, $L_2=18\text{ mH}$, $M=6.0\text{ mH}$ の二巻線系がある。結合係数 k と成立範囲の組合せとして正しいものを選び。

1. $k=0.250$, 範囲外
2. $k=0.333$, 範囲内
3. $k=0.500$, 範囲内
4. $k=0.750$, 範囲内
5. $k=1.50$, 範囲外

正答

3

完全解説

$$k=M/\sqrt{L_1L_2}=6.0/\sqrt{8.0\times 18}=6.0/12.0=0.500$$

また $M^2=36 \leq L_1L_2=144$ (同一mH単位) なので $M^2\leq L_1L_2$ を満たす。 M の大小だけでなく $\sqrt{L_1L_2}$ で規格化する。

問2 相互誘導による起電力

$M=12\text{ mH}$ 、一次電流が 50 Hz , 3.0 A rms の正弦波である。二次誘導起電力の実効値に最も近いものを選び。

1. 3.60 V
2. 5.65 V
3. 7.54 V
4. 11.3 V
5. 18.8 V

正答

4

完全解説

$$|E_2|=\omega M|I_1|=2\pi\times 50\times 0.012\times 3.0=11.309\dots\text{ V}$$

よって4。 $e_2=-M di_1/dt$ の負号はレンツの法則による極性を表す。

問3 直列RLC共振

$R=10\text{ }\Omega$, $L=20\text{ mH}$, $C=50\text{ }\mu\text{F}$, $V=100\text{ V rms}$ の直列RLC回路がある。共振時の f_0 , I_0 , Q , V_L の組合せとして正しいものを選び。

1. 79.6 Hz , 5.0 A , 1.0 , 100 V
2. 159 Hz , 10 A , 1.0 , 100 V
3. 159 Hz , 10 A , 2.0 , 200 V
4. 318 Hz , 10 A , 2.0 , 200 V
5. 159 Hz , 20 A , 4.0 , 400 V

正答

3

完全解説

$$\omega_0 = 1/\sqrt{LC} = 1000 \text{ rad/s}$$

$$f_0 = 1000/(2\pi) = 159.15 \text{ Hz}$$

共振時は $Z=R$ なので $I_0 = 100/10 = 10 \text{ A}$ 。

$$Q = \omega_0 L / R = 1000 \times 0.020 / 10 = 2.0$$

$$V_L = QV = 200 \text{ V}$$

よって3。共振時に相殺するのは合成リアクタンスであり、L/C各端子電圧が0になるわけではない。

問4 磁気回路と磁束分配

巻数 $N_1=200$ のコイル1が、共通磁路 R と、その後に分岐する同一の $2R, 2R$ の二枝を励磁する。二枝のうち一方だけが $N_2=100$ のコイル2に鎖交する。 $R=1.0 \times 10^{-6} \text{ A/Wb}$ 、線形磁性体とする。 L_1 と M の組合せとして正しいものを選べ。

1. $L_1=10 \text{ mH}$, $M=2.5 \text{ mH}$
2. $L_1=20 \text{ mH}$, $M=5.0 \text{ mH}$
3. $L_1=20 \text{ mH}$, $M=10 \text{ mH}$
4. $L_1=40 \text{ mH}$, $M=5.0 \text{ mH}$
5. $L_1=40 \text{ mH}$, $M=20 \text{ mH}$

正答

2

完全解説

分岐部は $2R \parallel 2R=R$ 。コイル1から見た全磁気抵抗は $2R$ 。

$\Phi_1 = N_1 i_1 / (2R)$ より

$$L_1 = N_1 \Phi_1 / i_1 = N_1^2 / (2R) = 0.020 \text{ H} = 20 \text{ mH}$$

二枝は等分流なので、コイル2へ鎖交する磁束は $\Phi_{21} = N_1 i_1 / (4R)$ 。

$$M = N_2 \Phi_{21} / i_1 = N_1 N_2 / (4R) = 0.0050 \text{ H} = 5.0 \text{ mH}$$

よって2。全磁束と相互磁束を区別する。

問5 結合係数—伝送電力

二次側を直列共振させ、一次電流を一定に保つ教材用結合回路で、 $L_1=L_2=1.0 \text{ mH}$, $f=1.0 \text{ kHz}$, $I_1=5.0 \text{ A}$, $R_2=0.50 \Omega$, $R_L=1.50 \Omega$ とする。 $k=0.20$ から 0.40 にすると P_L は何倍になるか。

1. 1.41倍
2. 2倍
3. 4倍
4. 8倍
5. 16倍

正答

3

完全解説

共振・一次電流一定なら

$$I_2 = \omega M I_1 / (R_2 + R_L), \quad M = k \sqrt{L_1 L_2}$$

だから $P_L = I_2^2 R_L \propto k^2$ 。

$$(0.40/0.20)^2 = 4 \text{ より } 3。$$

数値確認では $k=0.20$ で $P_L=14.80$ W、 $k=0.40$ で 59.22 W。固定電源電圧条件へ無条件に一般化しない。

問6 交流電力と力率

単相交流負荷で $V=200$ V, $I=10$ A, 遅れ力率 0.80 である。P,Q,S の組合せとして正しいものを選び。

1. 1.20 kW, 1.60 kvar, 2.00 kVA
2. 1.60 kW, 1.20 kvar, 2.00 kVA
3. 1.60 kW, 2.00 kvar, 1.20 kVA
4. 2.00 kW, 1.20 kvar, 1.60 kVA
5. 2.00 kW, 1.60 kvar, 1.20 kVA

正答

2

完全解説

$$S=VI=2000 \text{ VA}=2.00 \text{ kVA}$$

$$P=VI\cos\phi=2000\times 0.80=1.60 \text{ kW}$$

$$\sin\phi=\sqrt{1-0.8^2}=0.60 \text{ より}$$

$$Q=VI\sin\phi=1.20 \text{ kvar}$$

よって2。

問7 変圧器試験・損失・効率

変圧器について誤っている記述を一つ選べ。

1. 定格電圧付近の無負荷試験入力は、無負荷一次銅損が小さければ鉄損の近似に使える。
2. 定格電流を流す短絡試験入力は、短絡時鉄損が小さければ全負荷銅損の近似に使える。
3. 負荷率を α とすると銅損は α^2 に比例する。
4. 鉄損一定近似では最大効率条件は $P_i=\alpha^2 P_{c,n}$ である。
5. 磁束密度一定ならヒステリシス損・渦電流損はいずれも周波数に依存しない。

正答

5

完全解説

1～4は正しい。磁束密度一定の基本モデルではヒステリシス損は概ね $\propto f$ 、渦電流損は概ね $\propto f^2$ なので5が誤り。電圧一定で周波数を変える場合は磁束密度も変わるため、問題条件を先に確認する。

問8 周波数特性

二次側に直列補償容量を置いた教材用結合回路で、 $L_2=1.0$ mH, $C_2=25.330$ μ F, $M=0.20$ mH, $I_1=5.0$ A rms, $R_2=0.50$ Ω , $R_L=1.50$ Ω とする。一次電流は周波数によらず一定とする。500 Hz, 1000 Hz, 1500 Hz の負荷電力 P_L の組合せとして最も近いものを選び。

1. 0.159 W, 14.8 W, 4.24 W
2. 4.24 W, 14.8 W, 0.159 W
3. 14.8 W, 14.8 W, 14.8 W
4. 0.159 W, 4.24 W, 14.8 W
5. 14.8 W, 4.24 W, 0.159 W

正答

1

完全解説

$$Z_2=R_2+R_L+j(\omega L_2-1/(\omega C_2))$$

$$|I_2| = \omega M |I_1| / |Z_2|, P_L = |I_2|^2 R_L$$

で計算する。

- 500 Hz: $X_2 = -9.425 \, \Omega$, $I_2 = 0.3261 \, A$, $P_L = 0.159 \, W$
- 1000 Hz: $X_2 = 0$, $I_2 = 3.1416 \, A$, $P_L = 14.804 \, W$
- 1500 Hz: $X_2 = 5.236 \, \Omega$, $I_2 = 1.6815 \, A$, $P_L = 4.241 \, W$

よって1。この1 kHzは教材用仮定値でありL0系実機周波数ではない。

二次試験型

問9 相互インダクタンス・磁気エネルギー・誘導起電力

$L_1 = 0.10 \, H$, $L_2 = 0.40 \, H$, $M = 0.15 \, H$ の線形二巻線系について答えよ。

1. k を求め、 $M^2 \leq L_1 L_2$ を確認せよ。
2. 相互項が正になる電流方向を基準とし、 $i_1 = 3.0 \, A$, $i_2 = -2.0 \, A$ の磁気エネルギーを求めよ。
3. 一次電流が 50 Hz, 4.0 A rms の正弦波で二次開放のとき、二次誘導起電力の実効値を求めよ。

完全解説

$$k = 0.15 / \sqrt{0.10 \times 0.40} = 0.750$$

$$M^2 = 0.0225 \, H^2 \leq L_1 L_2 = 0.0400 \, H^2$$

したがって成立範囲内。

磁気エネルギーは

$$W_m = \frac{1}{2} L_1 i_1^2 + \frac{1}{2} L_2 i_2^2 + M i_1 i_2$$

$$= 0.45 + 0.80 - 0.90 = 0.35 \, J$$

誘導起電力は

$$|E_2| = 2\pi \times 50 \times 0.15 \times 4.0 = 188.50 \, V$$

である。

問10 結合回路の等価回路・力率・効率

教材用結合回路で、ある周波数において

- $R_1 = 1.0 \, \Omega$
- $\omega L_1 = 4.0 \, \Omega$
- $Z_2 = R_2 + R_L + j\omega L_2 = 4 + j3 \, \Omega$
- $R_2 = 1.0 \, \Omega$, $R_L = 3.0 \, \Omega$
- $\omega M = 5.0 \, \Omega$
- $V_1 = 100 \, V \, \text{rms}$

とする。相互項の符号は解説sourceと同じ規約、他の損失は無視する。

1. Z_{ref} , Z_{in} を求めよ。
2. $|I_1|$ と入力力率を求めよ。
3. $|I_2|$ と P_L を求めよ。
4. 一次・二次銅損を含めて η を求め、入力有効電力との収支を確認せよ。

完全解説

$$Z_{\text{ref}} = 25 / (4 + j3) = 4 - j3 \, \Omega$$

$$Z_{\text{in}} = 1 + j4 + 4 - j3 = 5 + j1 \, \Omega$$

$$|Z_{\text{in}}| = \sqrt{26} = 5.099 \, \Omega$$

$$|I_1| = 100 / \sqrt{26} = 19.612 \, A$$

$$\cos\phi = 5 / \sqrt{26} = 0.9806 \, (\text{遅れ})。$$

$|Z_2|=5.0\ \Omega$ なので

$|I_2|=5.0\times 19.612/5.0=19.612\ \text{A}$

$P_L=19.612^2\times 3.0=1153.85\ \text{W}$

$P_{cu1}=P_{cu2}=19.612^2\times 1.0=384.62\ \text{W}$

$P_{in}=100\times 19.612\times 0.9806=1923.08\ \text{W}$

$P_L+P_{cu1}+P_{cu2}=1923.09\ \text{W}$

丸め差で一致する。

$\eta=1153.85/1923.08=0.600=60.0\%$

である。

問11 負荷条件—効率

二次側を直列共振させた教材用結合回路で、 $R_1=0.50\ \Omega$, $R_2=0.50\ \Omega$, $(\omega M)^2=B=4.0\ \Omega^2$ とする。一次電流一定、損失は R_1, R_2 の銅損のみとし、

$\eta = B R_L / \{R_1(R_2+R_L)^2+B(R_2+R_L)\}$

とする。

1. η を最大にする $R_{L,opt}$ を求めよ。
2. $R_L=0.50\ \Omega$, $R_L=R_{L,opt}$, $R_L=8.0\ \Omega$ の効率を求め、特徴を説明せよ。

完全解説

$R_{L,opt}=\sqrt{R_2^2+B R_2/R_1}$

$=\sqrt{0.25+4.00}=2.062\ \Omega$

効率は順に

- $R_L=0.50\ \Omega$: $\eta=44.4\%$
- $R_L=2.062\ \Omega$: $\eta=61.0\%$
- $R_L=8.0\ \Omega$: $\eta=45.6\%$

となる。この教材モデルでは負荷を極端に小さくしても大きくしても効率が低下し、中間に最大点がある。

問12 変圧器の最大効率と部分負荷効率

定格容量 $S_n=50\ \text{kVA}$ の単相変圧器で、無負荷試験から $P_i=240\ \text{W}$ 、短絡試験から全負荷銅損 $P_{c,n}=600\ \text{W}$ が得られた。鉄損は一定、銅損は負荷電流二乗に比例するとする。

1. α_{max} を求めよ。
2. 力率 0.90 で $\alpha=\alpha_{max}$ の効率を求めよ。
3. $\alpha=0.40$, 力率 0.70 の効率を求めよ。

完全解説

$\alpha_{max}=\sqrt{240/600}=\sqrt{0.4}=0.6325$

最大効率点の出力は

$P_{out}=0.6325\times 50,000\times 0.90=28,460.5\ \text{W}$

最大効率点では銅損も $240\ \text{W}$ なので

$\eta=28460.5/(28460.5+240+240)=0.98341=98.34\%$

$\alpha=0.40$, 力率 0.70 では

$P_{out}=0.40\times 50,000\times 0.70=14,000\ \text{W}$

$P_c=0.40^2\times 600=96\ \text{W}$

$\eta=14000/(14000+240+96)=0.97656=97.66\%$

である。

SPEC必須7項目への接続

1. 相互インダクタンス: 一次1・2・4・5、二次1・2
2. 結合係数: 一次1・5、二次1
3. 誘導起電力: 一次2、二次1
4. 等価回路: 一次4・7、二次2・4
5. 交流電力: 一次6、二次2・4
6. 力率: 一次6、二次2・4
7. 変換効率: 一次7、二次2・3・4

7 / 7 covered。

指定3可視化への計算接続

1. 結合係数—伝送電力: 一次5
2. 負荷条件—効率: 二次3
3. 周波数特性: 一次3・8

3 / 3 aligned。

範囲境界

- 固定EXAM_ALIGNMENT変更: 0件
- Topic 31以降の主題先取り: 0件
- 未確認L0系実車値の真値化: 0件
- 教材用 k, L, M, R, C, f , 伝送電力、効率をL0系実車値として扱う記述: 0件
- 変圧器問題は結合回路・交流電力・損失・効率の二種水準の橋渡しに限定する。
- 本sourceの直列補償回路をL0系実機構成とみなさない。

次工程

練習source QA通過後、練習PDFを生成し、問題・解答・途中式・単位、一次8問、二次4問、固定25答案要素、SPEC必須7項目、指定3可視化への接続をPDF上で確認する。